W8 · 최종 KPI 리포트

팀: AI도 놀랄 팀 (Water-Cycle) · **작성**: 이준형, 윤민후, 윤성훈, 민지후 · **제출일**: 2026.10.14 · **측정 기간**: 2026-10-05 ~ 10-12 (8일, 10-09는 기록 없음)

실측 대시보드: https://drink-water-five-drab.vercel.app/stats.html (소유자 구글 로그인 시에만 데이터 표시 · 아래 캡처로 대신 확인)

> **데이터 한계 먼저 밝힙니다.** ① 표본이 작습니다(고유 방문자 33명). ② 2주차는 오늘(10/12) 하루치뿐이라 1주차→2주차 재방문율은 잠정값입니다.

---

① 시작과 끝 — 북극성 지표

구분	시점	값	기준
시작	8/18 (W1 팀 목표 문서)	**0명**	팀원 내부 테스트만 있었고 외부 사용자 접촉 없음
끝	10/12	**13명**	최근 7일 안에 AI 인증에 성공한 외부 사용자 (고유 익명 ID 기준)
목표	8주 뒤	10명	달성률 **130%**

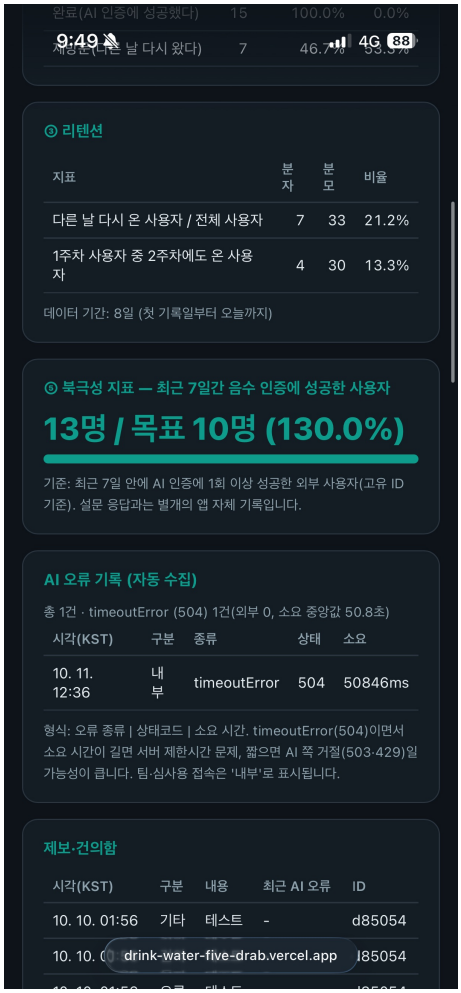
> 정의가 바뀐 점: W1에는 "반도체 공장 근로자 1명 이상이 현장에서 사용"이었으나, 팹은 카메라 사용이 금지돼 있어(④ 참고) W6부터 "최근 7일 안에 AI 인증에 성공한 외부 사용자 수"로 바꿔 앱이 직접 측정합니다. 목표치 10명은 그대로입니다.

② 핵심 지표와 계산 방법

지표	10/12 값	계산 방법
주간 활성 사용자	**13명**	최근 7일 안에 `complete`(AI 인증 성공) 이벤트가 1회 이상 있는 외부 사용자의 고유 익명 ID 수
재방문율	**21.2%** (7 / 33)	`return`(첫 방문과 다른 날 접속) 이벤트가 기록된 고유 ID ÷ `visit` 고유 ID
핵심 행동 완료율	**45.5%** (15 / 33)	`complete` 고유 ID ÷ `visit` 고유 ID. 촬영을 시도한 사람 기준(15 / 15)은 100%

- 퍼널: 방문 33 → 시작 15(이탈 54.5%) → 완료 15(이탈 0%) → 재방문 7(이탈 53.3%). 가장 큰 이탈은 **방문 → 시작**입니다.
- 잠정: 1주차(10/05~10/11) 사용자 30명 중 2주차(10/12 하루)에 다시 온 사용자는 4명(13.3%)입니다. 2주차가 하루뿐이라 과소 추정되므로 대표값으로 쓰지 않습니다.
- 팀·심사용 접속(`internal`) 57건은 집계에서 제외했고, 외부 이벤트는 321건입니다.
- 점검 필요: 10/06은 완료(3)가 시작(2)보다 큰 날로 시작 이벤트 일부가 누락됐을 가능성이 있으며 원인은 확인하지 못했습니다.


9:49
4G 88
Water-Cycle 실측 대시보드
앱이 직접 기록한 4개 이벤트(방문·시작·완료·재방문)로 계산합니다. 팀원·심사용 접속(internal)은 제외됩니다.
소유자 구글 계정으로 로그인해야 보입니다.
① 계측 이벤트 — 실제 기록 현황 (고유 사용자 수)
33
방문 (visit)
15
시작 (start)
15
완료 (complete)
7
재방문 (return)
외부 사용자 이벤트 321건 기록됨 · 제외된 팀/심사용 이벤트 57건
② 퍼널 — 단계별 인원과 이탈률
단계 인원 직전 단계 대비 이탈률
방문(링크를 열었다) 33 - -
시작(촬영을 시도했다) 15 45.5% 54.5%
완료(AI 인증에 성공했다) 15 100.0% 0.0%
재방문(다른 날 다시 왔다) 7 46.7% 53.3%
③ 리텐션
지표 분자 분모 비율
five-drab.vercel.app


9:49
4G 88
③ 리텐션
지표 분자 분모 비율
다른 날 다시 온 사용자 / 전체 사용자 7 33 21.2%
1주차 사용자 중 2주차에도 온 사용자 4 30 13.3%
데이터 기간: 8일 (첫 기록일부터 오늘까지)
⑤ 북극성 지표 — 최근 7일간 음수 인증에 성공한 사용자
13명 / 목표 10명 (130.0%)
기준: 최근 7일 안에 AI 인증에 1회 이상 성공한 외부 사용자(고유 ID 기준). 설문 응답과는 별개의 앱 자체 기록입니다.
AI 오류 기록 (자동 수집)
총 1건 · timeoutError (504) 1건(외부 0, 소요 중앙값 50.8초)
시각(KST) 구분 종류 상태 소요
10. 11. 12:36 내부 timeoutError 504 50846ms
형식: 오류 종류 | 상태코드 | 소요 시간. timeoutError(504)이면서 소요 시간이 길면 서버 제한시간 문제, 짧으면 AI 쪽 거절(503·429)일 가능성이 큽니다. 팀·심사용 접속은 '내부'로 표시됩니다.
제보·건의함
시각(KST) 구분 내용 최근 AI 오류 ID
10. 10. 01:56 기타 테스트 - d85054
drink-water-five-drab.vercel.app



③ 개선 이력 — 사용자 반응으로 바꾼 3가지

#	사용자 반응	바꾼 것	전 → 후
1	설문 23명 중 2명이 "설정 화면이 어렵다", 1명이 "몇 분 간격으로 직접 정하게 해달라"	목표량·근무시간 계산 대신 **몇 분마다 마실지만 입력하는 간단 설정** 추가	설정 입력칸 **4개 → 1개**. 설정 불만 2건 → 이후 접수된 설정 불만 0건
2	설문 23건 중 1건 "숫자 입력 때 계속 버벅거린다"	타이머가 도는 동안 1초마다 화면 전체를 다시 그려 입력칸이 초기화되던 문제를 고침(입력 중에는 다시 그리지 않음)	입력칸 초기화 **매초 → 0회**. 입력 불만 1건 → 이후 0건
3	팀 테스트에서 AI 판별이 자주 실패(시간초과)	호출별 제한시간, 늦으면 끊고 대체 모델로 즉시 전환, 함수 제한시간 연장	팀 테스트 10회 중 9회 실패(구두, 계측 전) → 외부 AI 오류 **0건**, 시도 15명 중 15명 성공

> 정직한 해석: 1~2번의 "이후 0건"은 제보함·설문에 접수된 건수이며 표본이 작아 효과를 단정하지 않습니다. 3번은 고치기 전 수치가 계측 없는 구두 보고라 같은 기준의 비교가 아닙니다. 그 밖에 사용 중 발견해 고친 것: 간격이 5분→30분으로 초기화되던 문제, 로그인 상태에서 지난 기록이 0으로 덮어써지던 문제, 화면이 꺼지면 타이머가 멈추던 문제.

④ 배운 것 — 틀렸던 첫 가정 1가지

- **틀린 가정**: "반도체 팹 근로자가 쓰는 서비스다." 마이스터고 학생이라 팹 근로자를 가장 먼저 떠올렸습니다.
- **알게 된 것**: 수원 산업전 인터뷰 6건에서, 팹은 **카메라 사용이 금지**돼 있고 정수기에 카메라를 다는 방법은 비용 부담이 커서 도입이 어렵다는 답을 들었습니다. 방진복을 입지 않는 다른 일터에도 같은 문제(일에 집중하다 물을 못 마심)가 있었습니다.
- **바꾼 것**: 대상을 "카메라를 쓸 수 있는 일하는 사람 전체"로 넓히고, 북극성 지표를 "팹 근로자 사용"에서 "앱이 측정하는 7일 내 인증 성공 외부 사용자"로 바꿨습니다. 팹용 대체 방식은 앞으로의 과제로 남겼고, 사무직 등에서 실제로 효과가 있는지는 아직 검증하지 못한 가설입니다.

⑤ 지속 가능성

월 운영비

- 현재 Vercel(호스팅)·Firebase(로그인·DB·푸시)·Gemini API(AI 판별)·cron-job.org(알림 스케줄러)를 모두 무료 한도 안에서 쓰고 있어, 월 운영비는 **0원으로 예상**합니다(요금제는 소유자 콘솔에서 확인).

- 사용자가 크게 늘면 AI 호출(Gemini)이 가장 먼저 비용이 됩니다. 사진은 서버에 저장하지 않아 저장 비용은 없습니다.

이어갈 사람

- 개발·배포·유지보수는 이준형, 사용자 접촉과 문서는 윤민후가 계속 맡는 것을 계획합니다.
- 코드는 GitHub `main`에 올리면 Vercel이 자동 배포하고, README에 실행·배포 방법이 있어 다른 사람이 이어받을 수 있습니다.

수익 가설 (미검증)

- 개인은 무료로 쓰고, 현장 관리자가 팀 단위로 참여율을 보는 기능(팀 대시보드)을 유료로 두는 가설입니다.
- 지금은 핵심 행동 검증이 우선이라 아직 정하지 않았고, 사용자 인터뷰로 지불 의사를 확인하는 것이 첫 단계입니다.

⑥ 제출물 체크

항목	확인	내용
URL	✅	라이브 데모 https://drink-water-five-drab.vercel.app/ · 심사용 `?judge=1`
지표	✅	실측 대시보드 `stats.html` + 이 리포트(①~⑥), 캡처 첨부
발표영상	✅	10분 발표 https://youtu.be/JCmAw9Xpjqg(9분 58초) · 최종 3분 스피치 https://youtu.be/ZgaB6vrxH0U
GitHub	✅	https://github.com/ljh30581712-beep/drink-water (README 4개 국어, LICENSE·firestore.rules 포함)
AI 내역	✅	README 6장 "AI 활용 명세" (서비스: Gemini Vision 판별 + OGQ마켓 API 스티커 보상 / 개발: Claude 코드·설계, Gemini 기획, HyperCLOVA X 문서, ChatGPT 로고)

⑦ 8주 이후 운영·유지보수 계획

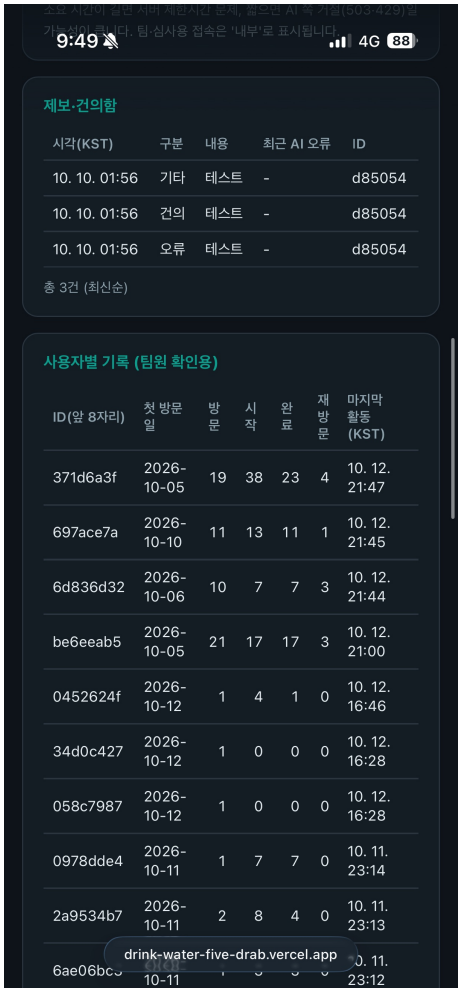
코칭이 끝나도 서비스는 그대로 켜 두고, 아래 방식으로 계속 운영합니다.

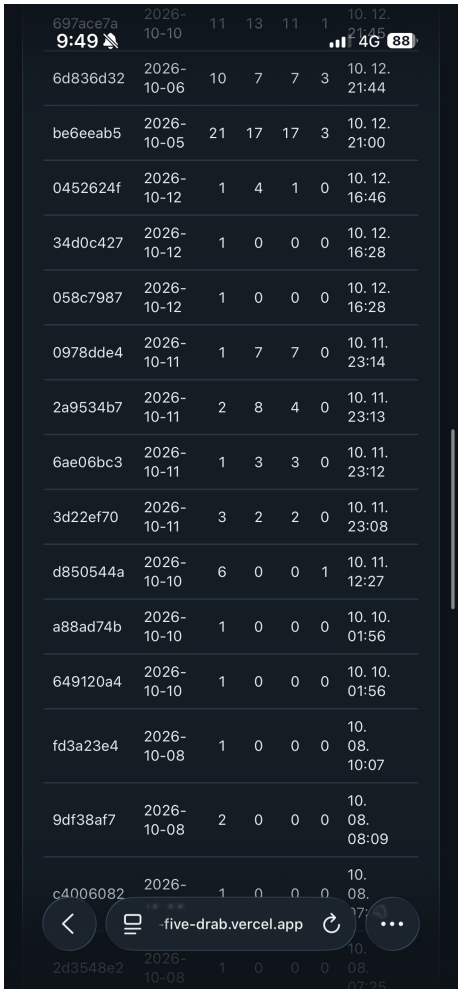
영역	계획
오류 대응	앱 안 💬 제보 버튼으로 들어온 오류·건의는 제보함과 메일로 바로 전달되며, 확인하는 대로 수정합니다.
정기 점검	실측 대시보드(`stats.html`)의 AI 오류 기록(종류·상태코드·소요시간)과 퍼널·재방문을 정기적으로 확인하고, 오류가 생기면 원인을 분석해 고칩니다.
배포 방식	GitHub `main`에 올리면 Vercel이 자동 재배포합니다. 사용자는 새로고침만 하면 최신 버전을 씁니다.
유지 비용	현재 월 0원(무료 한도). AI 호출량이 한도를 넘을 때만 비용이 생기며, 그때 사용량에 맞춰 유료 전환을 검토합니다.
홍보·사용자 확대	인스타그램 계정 **@water_cycle.ai** 를 개설했고, 제품 홍보용 릴스 게시물을 준비 중입니다. 유입된 사용자의 재방문은 대시보드로 확인합니다.
앱스토어 배포	웹 서비스를 안정화한 뒤 **App Store(iOS)·Google Play(Android)** 에 앱으로 배포할 계획입니다. 화면이 꺼진 상태의 알림을 더 안정적으로 보내고, 설치를 쉽게 하기 위한 단계입니다.

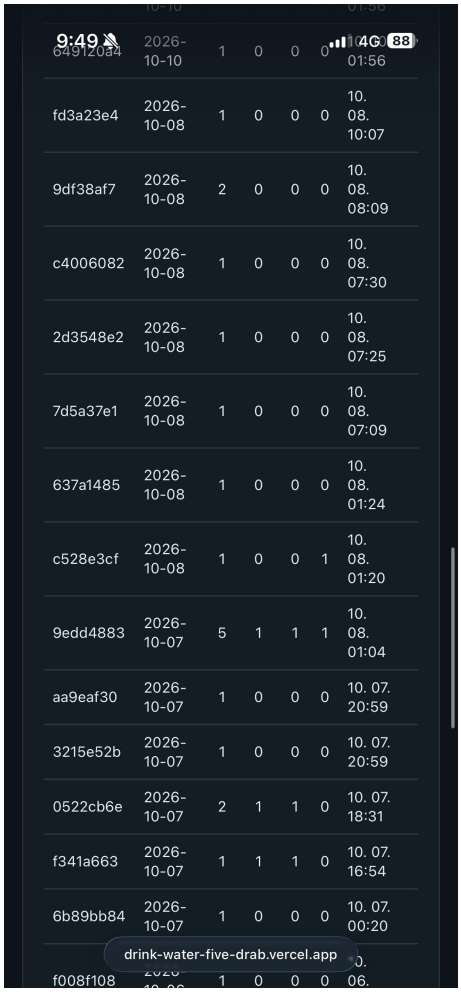
8주 차에 추가한 것 — 화면이 꺼져도 오는 알림

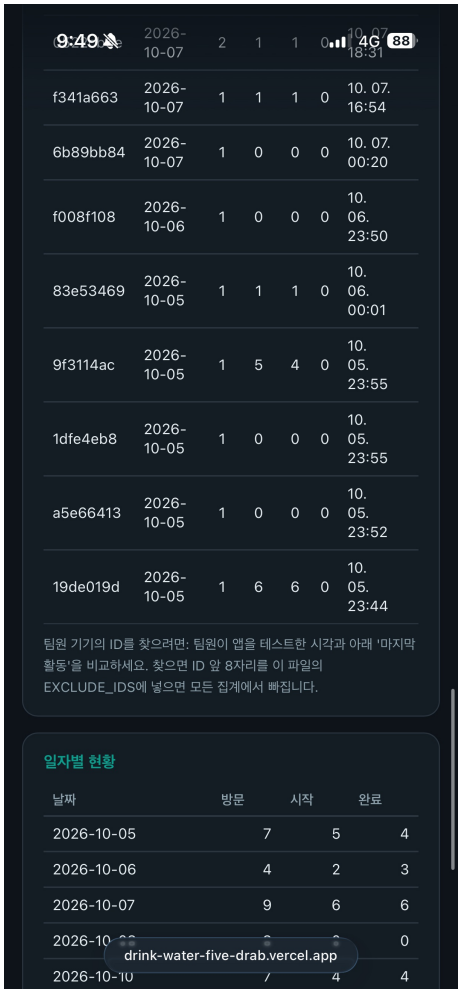
- 폰은 화면이 꺼지면 웹페이지를 멈춰 알람이 울리지 않는 문제가 있었습니다.
- 타이머를 "끝나는 시각" 기준으로 바꾸고, 알림을 켠 기기는 서버(`api/push.js`)에 알람 시각을 예약해 두면 1분마다 도는 스케줄러가 Firebase Cloud Messaging으로 푸시를 보냅니다. 인증 전까지 1분마다 최대 5회 다시 알립니다.
- 아이폰은 "홈 화면에 추가"한 앱에서만 받을 수 있어, 앱 안에 기기별 설정 안내 창을 넣었습니다.

부록 · 대시보드 캡처 전체


9:49
4G 88
제보·건의함
시각(KST) 구분 내용 최근 AI 오류 ID
10. 10. 01:56 기타 테스트 - d85054
10. 10. 01:56 건의 테스트 - d85054
10. 10. 01:56 오류 테스트 - d85054
총 3건 (최신순)
사용자별 기록 (팀원 확인용)
ID(앞 8자리) 첫 방문일 방문 시작 완료 재방문 마지막 활동 (KST)
371d6a3f 2026-10-05 19 38 23 4 10. 12. 21:47
697ace7a 2026-10-10 11 13 11 1 10. 12. 21:45
6d836d32 2026-10-06 10 7 7 3 10. 12. 21:44
be6eeab5 2026-10-05 21 17 17 3 10. 12. 21:00
0452624f 2026-10-12 1 4 1 0 10. 12. 16:46
34d0c427 2026-10-12 1 0 0 0 10. 12. 16:28
058c7987 2026-10-12 1 0 0 0 10. 12. 16:28
0978dde4 2026-10-11 1 7 7 0 10. 11. 23:14
2a9534b7 2026-10-11 2 8 4 0 10. 11. 23:13
drink-water-five-drab.vercel.app


9:49
4G 88
6d836d32 2026-10-06 10 7 7 3 10. 12. 21:44
be6eeab5 2026-10-05 21 17 17 3 10. 12. 21:00
0452624f 2026-10-12 1 4 1 0 10. 12. 16:46
34d0c427 2026-10-12 1 0 0 0 10. 12. 16:28
058c7987 2026-10-12 1 0 0 0 10. 12. 16:28
0978dde4 2026-10-11 1 7 7 0 10. 11. 23:14
2a9534b7 2026-10-11 2 8 4 0 10. 11. 23:13
6ae06bc3 2026-10-11 1 3 3 0 10. 11. 23:12
3d22ef70 2026-10-11 3 2 2 0 10. 11. 23:08
d850544a 2026-10-10 6 0 0 1 10. 11. 12:27
a88ad74b 2026-10-10 1 0 0 0 10. 10. 01:56
649120a4 2026-10-10 1 0 0 0 10. 10. 01:56
fd3a23e4 2026-10-08 1 0 0 0 10. 08. 10:07
9df38af7 2026-10-08 2 0 0 0 10. 08. 08:09
-five-drab.vercel.app


9:49
4G 88
64912034 2026-10-10 1 0 0 0 01:56
fd3a23e4 2026-10-08 1 0 0 0 10. 08. 10:07
9df38af7 2026-10-08 2 0 0 0 10. 08. 08:09
c4006082 2026-10-08 1 0 0 0 10. 08. 07:30
2d3548e2 2026-10-08 1 0 0 0 10. 08. 07:25
7d5a37e1 2026-10-08 1 0 0 0 10. 08. 07:09
637a1485 2026-10-08 1 0 0 0 10. 08. 01:24
c528e3cf 2026-10-08 1 0 0 1 10. 08. 01:20
9edd4883 2026-10-07 5 1 1 1 10. 08. 01:04
aa9eaf30 2026-10-07 1 0 0 0 10. 07. 20:59
3215e52b 2026-10-07 1 0 0 0 10. 07. 20:59
0522cb6e 2026-10-07 2 1 1 0 10. 07. 18:31
f341a663 2026-10-07 1 1 1 0 10. 07. 16:54
6b89bb84 2026-10-07 1 0 0 0 10. 07. 00:20
drink-water-five-drab.vercel.app


9:49
4G 88
f341a663 2026-10-07 1 1 1 0 10. 07. 16:54
6b89bb84 2026-10-07 1 0 0 0 10. 07. 00:20
f008f108 2026-10-06 1 0 0 0 10. 06. 23:50
83e53469 2026-10-05 1 1 1 0 10. 06. 00:01
9f3114ac 2026-10-05 1 5 4 0 10. 05. 23:55
1dfe4eb8 2026-10-05 1 0 0 0 10. 05. 23:55
a5e66413 2026-10-05 1 0 0 0 10. 05. 23:52
19de019d 2026-10-05 1 6 6 0 10. 05. 23:44
팀원 기기의 ID를 찾으려면: 팀원이 앱을 테스트한 시각과 아래 '마지막 활동'을 비교하세요. 찾으면 ID 앞 8자리를 이 파일의 EXCLUDE_IDS에 넣으면 모든 집계에서 빠집니다.
일자별 현황
날짜 방문 시작 완료
2026-10-05 7 5 4
2026-10-06 4 2 3
2026-10-07 9 6 6
drink-water-five-drab.vercel.app
2026-10-10 7 4 4